写

２０２４年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

# 数　学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

○ 答案用紙には、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 答案用紙は１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに問題番号を記入すること。記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 計算用紙には受験番号を記入すること。
○ 試験終了後は答案用紙、計算用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２４年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　数学

［１］区分的に滑らかで連続な周期$2\pi$の関数$f(x)$において，そのフーリエ級数は

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

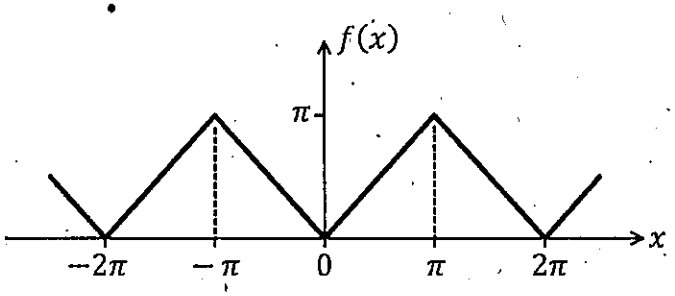
で表される．ただし，

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\ dx,\qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\ dx,\qquad n=1,2,3,\cdots$$

である．このとき，以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）次の図で表されるように，$|x|$　$(-\pi<x\leq\pi)$　を周期$2\pi$の関数として全変域$(-\infty,\infty)$に拡張した$f(x)$を考える．この$f(x)$のフーリエ級数を求めよ．




（２）（１）の結果を用いて，

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}$$

の値を求めよ．

（次ページに続く）

写

［２］次の微分方程式の一般解をそれぞれ求めよ．　（50 点）

（１）$2x\ y(x)\ \dfrac{dy(x)}{dx}+x^2-y(x)^2=0$

（２）$\dfrac{d^2y(x)}{dx^2}-\dfrac{dy(x)}{dx}-2y(x)=e^x$

（３）$\dfrac{\partial^2u(x,y)}{\partial x^2}-3\dfrac{\partial^2u(x,y)}{\partial x\partial y}+2\dfrac{\partial^2u(x,y)}{\partial y^2}=0$

［３］複素積分を用いて次の定積分の値を求めよ．　（50 点）

$$\int_0^{2\pi}\frac{1}{a^2+\sin^2\theta}d\theta \qquad (a:\text{実数},a\neq 0)$$

［４］以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）次の行列の階数を求めよ．

$$\begin{pmatrix}1&3&-1&-1\\1&1&2&3\\-4&2&-3&-6\\5&3&-1&1\end{pmatrix}$$

（次ページに続く）

写

（２）次の行列式の値を求めよ．

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

（３）次の行列の逆行列が存在するための実数$a$の条件を示せ．

$$\begin{pmatrix} a & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -1 & a \end{pmatrix}$$

（４）次の行列の全ての固有値と対応する固有ベクトルを求めよ．ただし，求める各固有ベクトルは，大きさが１で３行１列の縦ベクトルであり，１行目の成分は正の値をもつものとする．

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

以上

写

２０２４年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

# 物 理 学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記の１～４の分野から３分野、５～７の分野から１分野、合計４分野を選択し、選択した分野を丸で囲み、答案用紙に解答せよ。

| 【分野】 | 【大問数】 |
|---|---|
| １．力学 | 1 |
| ２．熱・統計力学 | 2 |
| ３．量子力学 | 2 |
| ４．電磁気学 | 1 |
| ５．材料力学 | 1 |
| ６．光学 | 1 |
| ７．固体物性 | 3 |

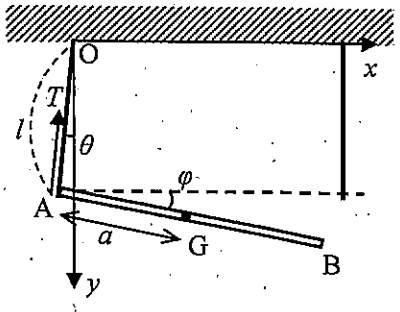
○ 答案用紙には、解答する分野名、大問番号、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 選択した分野以外の解答は無効とする。
○ 答案用紙は各分野、大問１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに大問番号を記入すること。
大問数は上記の表のように各分野ごとに異なるので注意すること。
○ 記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 試験終了後は答案用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２４年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

# 1. 力　学

［１］太さの無視できる一様な棒 AB（長さ $2a$、質量 $M$）の両端にそれぞれ質量の無視できる長さ $l$ の糸をつけて水平につるし、糸は２本とも鉛直とする。右図のように B 端の糸が突然切れた直後の、棒の運動について考える。以下の問いに答えよ。ただし座標は糸 OA の支点 O を原点として水平に $x$ 軸、鉛直下方に $y$ 軸をとり、OA が $y$ 軸となす角を $\theta$、AB が $x$ 軸となす角を $\varphi$ とする。また重力加速度の大きさを $g$ とする。なお、計算過程を詳細に示すこと。(100 点)




（１）棒の重心 G の座標を $(x_G, y_G)$ としたとき、$x_G, y_G$ をそれぞれ $l, a, \theta, \varphi$ のうち必要な記号を用いて表せ。

（２）糸 OA の張力を $T$ としたとき、重心 G の並進の運動方程式を全て記せ。

（３）重心 G に関する棒の慣性モーメントを $I$ としたとき、棒の重心まわりの回転運動の方程式を記せ。

（４）$I$ を定義に従って導出し、$M, a$ を用いて表せ。

（５）切断直後は $\theta, \varphi$ の値が小さいので、$\theta$ と $\varphi$ について２次以上の項を無視する近似が成り立つ。このとき、$x_G, y_G$ をそれぞれ $l, a, \theta, \varphi$ のうち必要な記号を用いて表せ。

（６）上問（５）および（２）の結果を用いて、$\theta$ および $\varphi$ それぞれに関する方程式を記せ。このとき各式は上記の変数およびそれらの時間微分に加えて、$M, l, a, g, T$ のうち必要な記号を用いて表せ。

（７）上問（５）および（３）（４）の結果を用いて、$\varphi$ に関する方程式を記せ。

（次ページに続く）

写

（８）上問（６）および（７）の結果を用いて、$T$ を $M, a, g$ のうち必要な記号を用いて表せ。

（９）糸 OA の張力は、切断の前後で何倍になるか。

（１０）上問（８）および（６）の結果を用いて、$\theta$ および $\varphi$ それぞれに関する切断直後の角加速度を求めよ。

（１１）上問（９）および（１０）の結果をもとに、「切断直後は、棒 AB の荷重を分担していた糸 OB の分まで OA に負荷がかかるため、糸 OA の張力は切断の前後で２倍になる。」という考えについて是非とその理由を述べよ。

（以上）

写

２０２４度入学 大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

# ２．熱・統計力学

［１］ 1モルの二原子分子理想気体を作業物質とする熱機関を考える．熱機関は，図1の圧力―体積線図に示すように，絶対温度$T_1$ならびに$T_2$（$T_2 > T_1 > 0$）での準静的等温過程と圧力$P_1$ならびに$P_2$（$P_2 > P_1 > 0$）での準静的定圧過程を組み合わせたサイクル（A→B→C→D→A）で構成されている．理想気体の気体定数を$R$とし，作業物質の定積熱容量$C_V$，ならびに定圧熱容量$C_P$は一定とする．このとき以下の問に答えよ．(50点)

（１） 二原子分子理想気体1モルの$C_V$，ならびに$C_P$を，$R$を用いて示せ．

（２） 図1の状態Aから状態Bへの定圧膨張により，作業物質が受け取る熱量$Q_{AB}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（３） （２）の状態変化による作業物質のエントロピー変化$\Delta S_{AB}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（４） （２）の状態変化による作業物質の内部エネルギー変化$\Delta U_{AB}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（５） 図1の状態Bから状態Cへの等温膨張により，作業物質が受け取る熱量$Q_{BC}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（６） （５）の状態変化による作業物質のエントロピー変化$\Delta S_{BC}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（次頁に続く）

写

（7） 図1の熱機関の熱効率$\eta$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

（8） 図1の熱機関を，A→D→C→B→Aと準静的に逆回転させるとき，外部から作業物質になされる仕事$W_{Re}$を，$T_1$，$T_2$，$P_1$，$P_2$，$R$のうち必要な記号を用いて示せ．

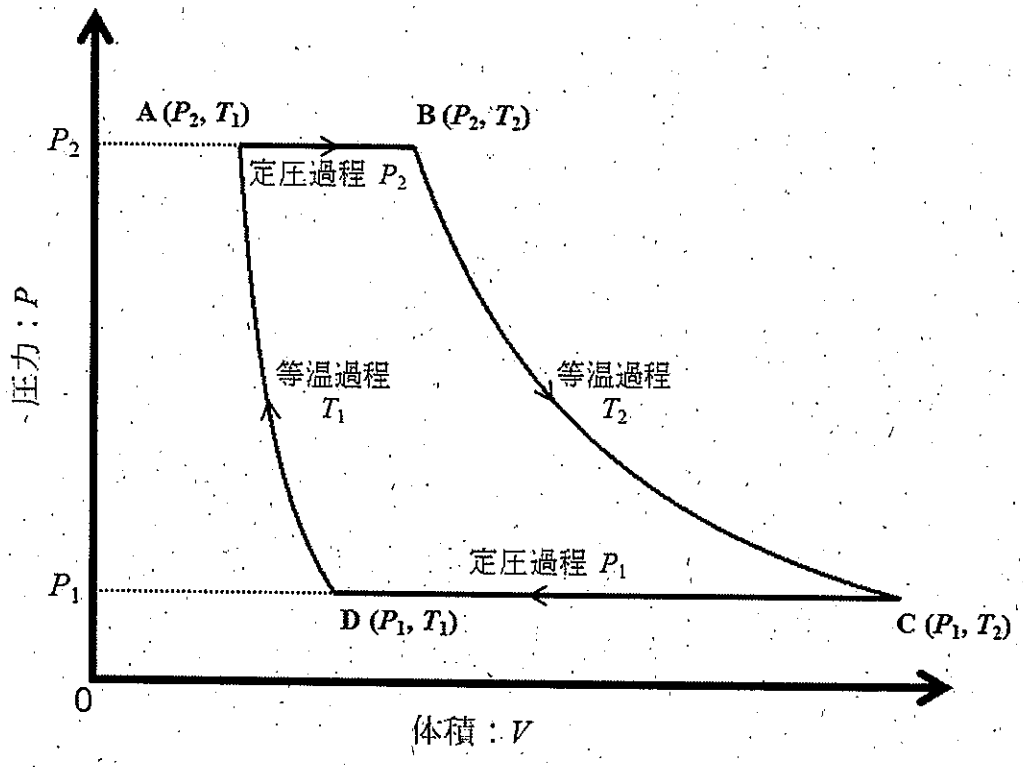



図1

図中の括弧内は，各状態における圧力（$P$）と絶対温度（$T$）を示す．

（次頁に続く）

写

［２］ $\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_N$ の角振動数を持つ互いに独立な$N$個の１次元調和振動子が，それぞれ温度$T$の熱浴と接しているとする．これら$N$個の調和振動子の集団について，以下の問に答えよ．なお，調和振動子は量子論的に取り扱うこととする．すなわち，角振動数$\omega$を持つ調和振動子のエネルギー準位$E_n$は

$$E_n = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}+n\right)$$

で与えられるとする．ここで $n$ は 0 以上の整数，ボルツマン定数を$k$，プランク定数を$h$ ，$\hbar = h/2\pi$ とする．結果を導く過程についても詳しく記述せよ．(50点)

（１） この系の分配関数$Z$，ヘルムホルツの自由エネルギー$F$，内部エネルギー$U$，および，エントロピー$S$をそれぞれ求めよ．

（２） この系の定積熱容量$C_V$を求めよ．

（３） $N$個の角振動数の中で最大値を$\omega_D$として$kT \gg \hbar\omega_D$の場合の$C_V$を近似的に求めよ．

（４） $N$個の角振動数のうち，$\omega$から$\omega + d\omega$の範囲内にある調和振動子の数$D(\omega)d\omega$は次式で与えられるとする．

$$D(\omega)d\omega = \begin{cases} a\dfrac{\omega^2}{\omega_D^3} & (0 < \omega \leq \omega_D) \\ 0 & (\omega_D < \omega) \end{cases}$$

ただし，$a$は正の定数である．この場合，$a$の値を求めよ．さらに，$kT \ll \hbar\omega_D$ として$C_V$を近似的に求めよ．必要であれば，以下の公式を用いて良い．

$$\int_0^\infty \left[\frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\right] dx = \frac{4\pi^4}{15}$$

以上

# ３．量子力学

［１］スピンの大きさが $s$ の粒子が，大きさ $B$ の一様な外部磁場中に置かれている時の状態について考える．この粒子は磁気モーメント $\hat{\boldsymbol{\mu}} = -\beta\hat{\boldsymbol{s}}$ を持っている．ここで $\beta$ は粒子に固有の定数である．磁場は直交座標系 $x,y,z$ において $z$軸の正の方向を向いているとする．ベクトル $\hat{\boldsymbol{s}}$ の各成分 $\hat{s}_x,\hat{s}_y,\hat{s}_z$ は交換関係

$$[\hat{s}_x,\hat{s}_y] = i\hat{s}_z, [\hat{s}_y,\hat{s}_z] = i\hat{s}_x, [\hat{s}_z,\hat{s}_x] = i\hat{s}_y \quad (1)$$

を満たすとする．ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \beta\hat{s}_z B \quad (2)$$

で与えられ，$\hat{s}_z$の固有状態$|s,m\rangle$ $(m = -s,-s+1,\cdots,s)$ は

$$\hat{s}_z|s,m\rangle = m|s,m\rangle \quad (3)$$

を満たす．時刻$t$における粒子のスピンの状態$|\varphi(t)\rangle$ は以下の時間依存シュレーディンガー方程式を満たす．

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\varphi(t)\rangle = \hat{H}|\varphi(t)\rangle \quad (4)$$

この方程式の解を $|s,m\rangle$ で展開する．

$$|\varphi(t)\rangle = \sum_{m=-s}^{+s} a_m(t)|s,m\rangle$$
$$= \sum_{m=-s}^{+s} a_m(0)\exp\left(\frac{\beta Bm}{i\hbar}t\right)|s,m\rangle \quad (5)$$

$a_m(t)$ は時間に依存する係数である．以下の問に答えよ．　（60点）

（１）　時間依存シュレーディンガー方程式（４）の解が（５）式のようになることを示せ．

（２）　上昇演算子 $\hat{s}_+$，下降演算子 $\hat{s}_-$をそれぞれ $\hat{s}_+ \equiv \hat{s}_x + i\hat{s}_y$，$\hat{s}_- \equiv \hat{s}_x - i\hat{s}_y$ で定義する．交換関係 $[\hat{s}_z,\hat{s}_+]$, $[\hat{s}_z,\hat{s}_-]$, $[\hat{s}_+,\hat{s}_-]$ を求めよ．

（３）　スピン成分の期待値 $\langle\varphi(t)|\hat{s}_x|\varphi(t)\rangle$, $\langle\varphi(t)|\hat{s}_y|\varphi(t)\rangle$, $\langle\varphi(t)|\hat{s}_z|\varphi(t)\rangle$ を求めよ．

（４）　（３）で求めたスピン成分の期待値の振る舞いについて，その特徴を説明せよ．

（次頁に続く）

写

［2］以下の事項について説明せよ．図や式を用いてもよい．（40点）

（1） ハミルトニアンの固有関数と直交性

（2） 確率の流れの密度と粒子の保存則

（3） 零点振動

（4） 光電効果と光の粒子性

以上

写

２０２４年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

# 4．電磁気学

［1］　図1に示すように，無限に広い真空の空間に半径 $R_A$ の中実金属球Aと半径 $R_B$ の厚さの無視できる金属球殻Bを同心状に置く．Aには電荷 $Q_A$（$Q_A > 0$）が，Bには電荷 $Q_B$（$Q_B > 0$）が与えられているとする．無限遠方の電位をゼロ，真空の誘電率を$\varepsilon_0$として，以下の問いに答えよ．　（100 点）

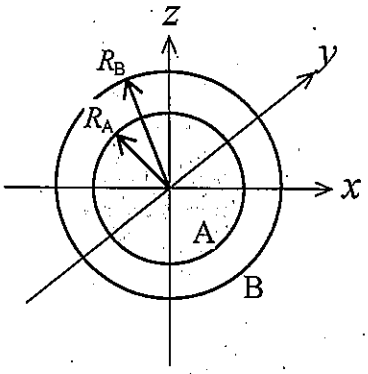



図1

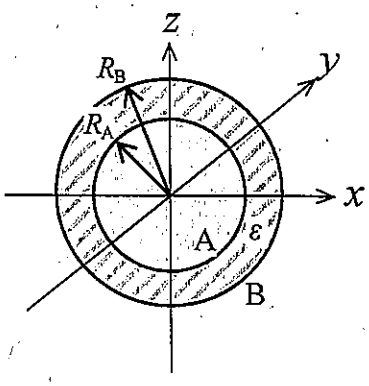



図2

まず図1に関して考える．

(1)　球の中心を原点とし，中心から距離 $r$（$r > 0$）の位置での電界を求めよ．

(2)　A，Bそれぞれの電位を求めよ．

(3)　AB間およびBの無限遠方に対する静電容量をそれぞれ求めよ．

(4)　AB間およびBと無限遠方間の静電エネルギーをそれぞれ求めよ．

次に図2に示すように，AおよびBに電荷 $Q_A$，$Q_B$ を与えたまま，Bに大きさが無視できる小穴を開けてAB間に誘電率$\varepsilon$（$\varepsilon > \varepsilon_0$）の液体（蒸気圧はゼロとする）を注入したとする．

(5)　AB間およびBと無限遠方間の静電エネルギーをそれぞれ求めよ．
このとき，系全体の静電エネルギーは液体を注入する前と比べて変化するか？理由をエネルギー保存則の観点から述べよ．

(6)　AとBを導線でつないだ．（机上の想定と考えよ）このときのAとBに蓄えられている電荷をそれぞれ求めよ．

写

２０２４年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

# ５．材料力学

［１］三角形の板（底辺長さ$b$、高さ（長さ）$l$、厚さ$h$）が、図のように水平を保つ姿勢で剛体壁面に固定されており、その先端に鉛直下向きに荷重$F$が作用している。固定面の中心から水平右向きに$x$軸をとり、上向きに$y$軸、水平手前方向に$z$軸をとる。この板を片持ちはりとみなし、板材のヤング率を$E$として以下の問いに答えよ。ただし、自重による変形およびせん断力による変形は無視するものとする。（100 点）

（１）変形後のはりの微小要素を図示し、中立面から$y$だけ離れた位置にある面に生ずる$x$軸方向の歪$\varepsilon_x$と垂直応力$\sigma_x$を、中立面の曲率半径$R$を用いて表せ。

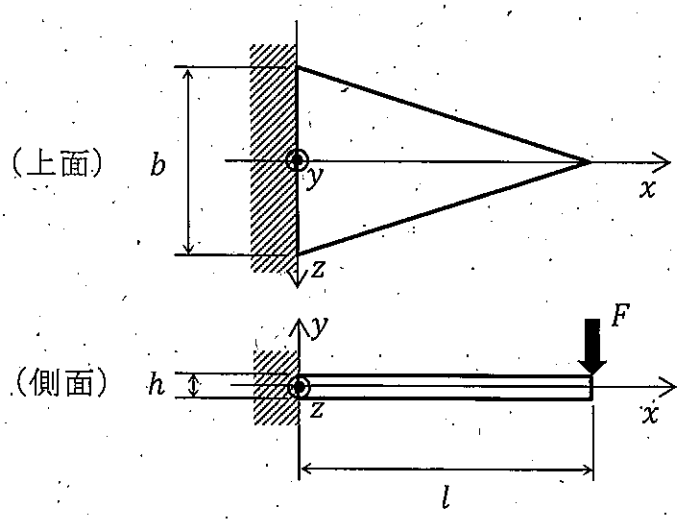
（２）はりの断面に働く曲げモーメント$M$は、この垂直応力$\sigma_x$による$z$軸に関する合モーメントであることを用いて、$M = EI/R$となることを示せ。ただし、$I$は断面中心の$z$軸まわりの断面二次モーメントとする。

（３）曲げモーメント$M(x)$および断面二次モーメント$I(x)$を求めよ。

（４）$0 \leq x < l$におけるたわみ曲線$Y(x)$を求めよ。

（５）$M(x)$によってはりの上面に生ずる引張り応力$\sigma(x)$を求めよ。

（６）（５）で求めた引張り応力$\sigma(x)$を、一般的な長方形のはり（幅$b$、長さ$l$、厚さ$h$）の引張り応力分布と比較することで、このような三角形のはりの特長を述べよ。



写

２０２４年度入学　大学院前期課程入学試験問題　物理学

# 6. 光　学

〔１〕光学材料における屈折率の分散に関する以下の文章を読み、問に答えよ。（100 点）

（１）　誘電体中の電子（質量$m$、電荷$-e$）は、電場$\boldsymbol{E}$が加わると、電場と逆向きに$\boldsymbol{s}$だけ変位する。誘電体中では電子は原子核に束縛されているため、$\boldsymbol{E}$によって変位した電荷には、これを元に戻そうとする線形的な復元力$K\boldsymbol{s}$（$K$は定数）が働く。以上の考察を１次元における、ばね－質量系の問題として捉えると、電子の運動方程式は、

$$m\ddot{s} + Ks = -eE \quad \cdots \quad ①$$

と表せる。次に、振幅$E_0$、角振動数$\omega$で周期的に時間変化する電場$E = E_0 e^{i\omega t}$が作用する場合、①は次の②のように表せる。

$$m\ddot{s} + a\dot{s} + Ks = -eE \quad \cdots \quad ②$$

ただし、左辺第２項は、$a$を定数として電子の速度に比例し、エネルギーを失う効果を表す。②の解は、

$$s = -\frac{eE_0 e^{i\omega t}}{m\{(\omega_r^2 - \omega^2) + i\gamma\omega\}} \quad \cdots \quad ③$$

で与えられる。ここで、$\gamma = a/m$は減衰係数であり、$\omega_r$は$a = 0$の場合の、原子核に束縛された電子の固有角振動数を表す。

（次ページに続く）

写

(1-1) $\omega_r$は、$m,K$を用いて次式で表される。□を埋めよ。

$$\omega_r = \boxed{\qquad\qquad}$$

(1-2) 一般に誘電体中において、電束密度$\boldsymbol{D}$と電場$\boldsymbol{E}$、分極$\boldsymbol{P}$の間に成り立つ関係式を示せ。さらに、$\boldsymbol{P}$と$\boldsymbol{E}$の間の関係式についても示せ。ただし、誘電体及び真空の誘電率をそれぞれ$\varepsilon,\varepsilon_0$とする。なお$\boldsymbol{P}$は$\boldsymbol{E}$に比例するものとする。

(1-3) ②、③で示す振動を行う電子が単位体積中に$N$個存在すると仮定する。このとき、巨視的な分極$P$は次式で表される。$s,N,m,e,E_0$の中から適当な文字を選んで、□を埋めよ。

$$P = \boxed{\qquad\qquad}$$

(1-4) この誘電体の誘電率$\varepsilon$は、③と真空の誘電率$\varepsilon_0$を用いれば、$P$や$s$を使うことなく、次式で表される。□を埋めよ。

$$\varepsilon = \boxed{\qquad\qquad}$$

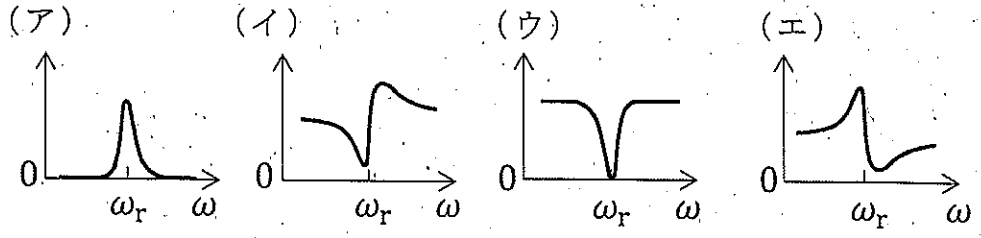
上式において、$\gamma \neq 0$の場合には、$\varepsilon$は複素数になる。以下の問では、$\varepsilon$を複素誘電率$\tilde{\varepsilon}$として取り扱う。

(1-5) 複素屈折率$\tilde{n}$($\tilde{n} = n - i\kappa$)は$\tilde{\varepsilon}$と、$\tilde{n} = \sqrt{\frac{\tilde{\varepsilon}}{\varepsilon_0}}$の関係にある。$n$及び$\kappa$が満たすべき連立方程式を導け。

(1-6) (1-5)における連立方程式を解くことにより、$\tilde{n}$の$\omega$依存性を求めることができる。$\omega_r$近傍での角振動数$\omega$における$n$と$\kappa$を定性的に描くと、それぞれ、次ページの(ア)～(エ)のいずれになるか、示せ。また、選んだ分散関係について論ぜよ。

(次ページに続く)

写




（２）　複素屈折率$\tilde{n}_1$ ($\tilde{n}_1 = n_1 - i\kappa_1$) を持つ媒質中を電磁波が平面波として進む場合を考える。媒質中の一点Qにおける光の強度を$I_0$とするとき、点Qから光の進行方向に距離$x$だけ離れた点での光の強度($I_x$)は、$I_x = I_0 \times \exp(-\beta x)$になる。ただし、$\beta$は吸収係数($\beta > 0$)である。

(2-1)　吸収係数$\beta$は、$\beta = {}^{4\pi\square}/_{\lambda_0}$である。$\lambda_0$は電磁波の真空中での波長を表す。□にあてはまる文字を$n_1, \kappa_1, I_0$の中から一つ選べ。

(2-2)　$x = a$における光の強度を$I_a$ ($I_0 > I_a$) とする。$x = 2a$における光の強度はいくらか？ $I_0$, $I_a$, $a$の中から、適当な文字を選んで記述せよ。

(2-3)　$I_0$, $I_a$, $x$, $a$の中から、適当な文字を選んで$I_x$を記述せよ。

（以上）

写

２０２４年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

# 7．固体物性

［1］3次元空間（体積$V$）中に$N$個の自由電子が閉じ込められている．この自由電子気体のフェルミ球内の波動ベクトル$k$の大きさは，$k=\left(\dfrac{3\pi^2N}{V}\right)^{\frac{1}{3}}$を超えることはない（ただし，スピンを考慮している）．以下の問いに答えよ．(40点)

(a) このフェルミ球におけるフェルミエネルギー$\varepsilon_F$を求めよ．ただし，$\hbar\left(=\dfrac{h}{2\pi}\right)$（$h$はプランク定数），および$m$（電子の質量）を用いよ．

(b) 自由電子の数密度が2倍になればフェルミエネルギーは何倍になるか，有効数字3桁で答えよ．ただし，$\sqrt[3]{2}=1.26$とせよ．

(c) 単位エネルギー領域当たりの軌道状態の数$D(\varepsilon)$を与える表式を，$V$，$m$および$\varepsilon$を用いて示せ．一方，$N$を用いると，$D(\varepsilon)=\dfrac{3N}{2\varepsilon}$と表されることも示せ．

［2］結晶性固体について，以下の問いに答えよ．(20点)

(a) 常温で金属に衝撃力を加えると変形するが，シリコンなどの半導体単結晶に衝撃力を加えると劈開する．このような機械的性質の違いを，原子同士の結合の違いから説明せよ．

(b) 常温で電界が加わった場合，金属中の電子と半導体中の電子とでは挙動はどのように違うか．フェルミエネルギー（フェルミ準位）と関連させて説明せよ．

［3］誘電体に外部から電界$\boldsymbol{E}$を印加すると，誘電体中の原子（又は分子）の位置に電気双極子モーメント$\boldsymbol{m}_q$が誘起される．以下の問いに答えよ．(40点)

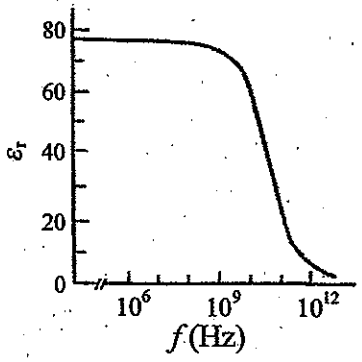
(a) 原子（又は分子）に加わる局所電界$\boldsymbol{E}_\ell$は，外部印加電界$\boldsymbol{E}$とは異なると考えられる．この理由を述べよ．

（2枚目に続く）

写

(b) 原子（又は分子）の分極率 $\alpha$ を $\boldsymbol{m}_q = \alpha \boldsymbol{E}_\ell$ で定義する．誘電体中の単位体積あたりの電気双極子モーメントの数を $n$ とすると，分極ベクトル $\boldsymbol{P}$ は，$\boldsymbol{P} = n\boldsymbol{m}_q$ で表される．分子の大きさでの定数である分極率 $\alpha$ と巨視的な定数である比誘電率 $\varepsilon_r$ とを結びつける関係式（クラウジウス－モソッティの式）を，ローレンツの局所電界 $\boldsymbol{E}_\ell = \boldsymbol{E} + \dfrac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}$ を仮定して導出せよ．ただし，$\varepsilon_0$ は真空の誘電率である．

(c) 右図は，常温における水の比誘電率 $\varepsilon_r$ の実数部と外部印加電界の周波数 $f$ との関係を示している．右図のような周波数依存性がどのような理由で生じるのかを説明せよ．




以上